Activitat 5 — Perímetres

Calcular el perímetre de quadrats, rectangles, polígons regulars i figures compostes, i no confondre'l amb l'àrea.

Idea clau

El **perímetre** d'una figura és la **longitud de la seva vora**: la suma de tots els costats. Com que és una longitud, es mesura en m, cm, km... (**no** en m^2).

Perímetres que cal saber

- **Quadrat** de costat c: $P = 4 \cdot c$.
- **Rectangle** de base b i altura h: $P = b + h + b + h = 2 \cdot (b + h)$. És la distributiva de la Unitat 1.
- **Polígon regular** de n costats iguals, de costat c: $P = n \cdot c$ (Unitat 6).

Àrea i perímetre no van lligats

Exemple 5 — Mateixa àrea, perímetres diferents

Aquests tres rectangles tenen la **mateixa àrea**, 12 quadrets, però no el mateix perímetre:



12×1: $P = 26$ 6×2: $P = 16$ 4×3: $P = 14$

Com més «allargat» és el rectangle, més perímetre té. Saber l'àrea no ens diu el perímetre, ni a l'inrevés.

Exercici resolt 38 — Del perímetre al costat

(a) Quin és el perímetre d'un hexàgon regular de 2,5 cm de costat? (b) Un rectangle té 30 m de perímetre i 9 m de base. Quant fa l'altura?

Solució. (a) Té 6 costats iguals: $P = 6 \cdot 2{,}5 = 15$ cm.
(b) El perímetre és base + altura + base + altura. La meitat del perímetre, 15 m, és una base més una altura. Si la base fa 9 m, l'altura fa $15 - 9 = 6$ m. Comprovació: $9 + 6 + 9 + 6 = 30$.

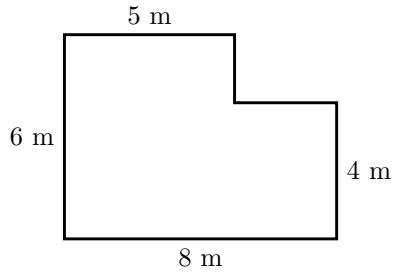
Resposta: (a) 15 cm. (b) 6 m.

Exercicis per fer

39 Calcula el perímetre:

(a) d'un quadrat de 7,5 cm de costat (b) d'un rectangle de 12 m per 3,5 m (c) d'un octàgon regular de 4 cm de costat (d) d'un triangle equilàter de 9 dm de costat

40 Una figura en forma d'L. Tots els angles són rectes.



(a) Quant fan els dos costats sense mida? (b) Calcula'n el perímetre. (c) Compara'l amb el d'un rectangle de 8 m per 6 m. Què observes?

41 Àrea 24. Dibuixa tots els rectangles de costats naturals que tenen 24 quadrets d'àrea i calcula el perímetre de cadascun.

42 Perímetre 16. De tots els rectangles de costats naturals amb perímetre 16, quin té més àrea?

43 El sòcol. Una habitació fa 4,2 m per 3,5 m i té una porta de 0,8 m. Quants metres de sòcol calen per a tota la paret, sense comptar la porta?

44 Un quadrat té 34 cm de perímetre. Quant fa el costat?

45 Troba l'error. La Carlota diu que el perímetre d'un rectangle de 5 m per 3 m és 15 m^2. Quins dos errors ha fet?

46 Repte: els escuradents. Amb 24 escuradents, i fent-los servir tots com a costats, vols fer un polígon regular. Quins pots fer i de quants escuradents serà cada costat? *(Pista: pensa en els divisors de la Unitat 2.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

39 (a) $4 \cdot 7{,}5 = 30$ cm. (b) $2 \cdot (12 + 3{,}5) = 31$ m. (c) $8 \cdot 4 = 32$ cm. (d) $3 \cdot 9 = 27$ dm.

40 (a) El tram horitzontal de dalt a la dreta fa $8 - 5 = 3$ m, i el tram vertical, $6 - 4 = 2$ m. (b) $8 + 4 + 3 + 2 + 5 + 6 = 28$ m. (c) El rectangle també fa 28 m: treure un rectangle d'una cantonada no canvia el perímetre, però sí l'àrea.

41 1×24 ($P = 50$), 2×12 ($P = 28$), 3×8 ($P = 22$), 4×6 ($P = 20$).

42 1×7 (àrea 7), 2×6 (12), 3×5 (15), 4×4 (16). El que en té més és el quadrat de 4×4.

43 $2 \cdot (4{,}2 + 3{,}5) = 15{,}4$ m; $15{,}4 - 0{,}8 = 14{,}6$ m de sòcol.

44 $34 : 4 = 8{,}5$ cm.

45 Ha calculat l'àrea en lloc del perímetre, i el perímetre no es mesura en m^2. El correcte és $5 + 3 + 5 + 3 = 16$ m.

46 Els divisors de 24 que fan de nombre de costats (com a mínim 3): triangle equilàter (8 escuradents per costat), quadrat (6), hexàgon (4), octàgon (3), dodecàgon (2) i polígon de 24 costats (1).

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 45 (confondre perímetre i àrea, i les seves unitats) és el central de la sessió. L'exemple dels tres rectangles, fet amb paper quadriculat o un geoplà, ajuda molt.
- L'exercici 40 té una sorpresa: l'L i el rectangle tenen el mateix perímetre. És una bona pregunta per conjecturar: passa sempre que es retalla una cantonada?
- L'exercici 42 anticipa que, amb el mateix perímetre, el quadrat és el rectangle que tanca més àrea.
- La fórmula $2 \cdot (b + h)$ és la primera expressió amb lletres de la unitat: la reprendrem a la Unitat 8, amb el llenguatge algebraic.